习题 1.3.

1. (1).

因 $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+n\pi} \le \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+\pi}+\cdots+\frac{n}{n^2+n\pi}\right) \le \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2}{n^2+\pi}\right)$.

$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+n\pi} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{\pi}{n}} = 1$

$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+\pi} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{\pi}{n^2}} = 1$.

由夹逼定理知原式极限为 1.

(2). $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a^n}+\frac{1}{b^n}\right)^{\frac{1}{n}}$.

$= \lim_{n\to\infty}\left[1+\left(\frac{a}{b}\right)^n\right]^{\frac{1}{n}} \times a^{-1}$

$= \frac{1}{a}$.

2. (1) 若 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$，且 $a_1=\sqrt{2}$

令 $k=\sqrt{2+\sqrt{2}} < \sqrt{2+2} = 2$

~~$a_{n+1}-a_n = \sqrt{a_{n+2}}-\sqrt{a_n}$~~

$\sqrt{2+k} < \sqrt{2+2} = 2$.

∴ $a_n > 0$.

逆推归纳知 $a_n < 2$.

∴ $a_n \in (0,2)$.

$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2+a_n-a_n^2 > 0$

∴ $a_{n+1}^2 > a_n^2$

∵ $a_n > 0$

∴ $a_{n+1} > a_n$

∴ $\{a_n\}$ 为单调递增且有上界

则 $\{a_n\}$ 极限存在.

令极限为 b 即 $\lim_{n\to\infty} a_n = b$, $b\in(0,2)$.

$b = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty}\sqrt{2+a_n} = \sqrt{2+\lim_{n\to\infty} a_n} = \sqrt{2+b}$

得 $b=2$

故该数列极限为 2.

3. (2)

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\cdot\sin x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-(1+2\sin^2 x)}{x\cdot\sin x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x}{x}$$

$$=2.$$

(4) $\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+5}{\sqrt{x+3}}\cdot\sin\frac{2}{x}$

当 $x\to\infty$ 时，由 $\sin x\sim x$ 知

$\sin\frac{2}{x}\sim\frac{2}{x}$.

原式 $=\lim_{x\to\infty}\frac{(3x^2+5)\times 2}{(\sqrt{x+3})x}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{6x^2+10}{\sqrt{x^2+3}x}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{6+\frac{10}{x^2}}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}}$$

$$=\frac{6}{1}$$

4. (2) $\lim_{x\to\infty}\left[\left(\frac{1}{x}+1\right)^x\right]^2$

$$=\left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]^2$$

$$=e^2.$$

(3) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{(x-a)(x-b)}\right)^x$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x-b)}\right)^x$$

$$=\lim_{x\to\infty}e^{x\ln\left[1+\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x-b)}\right]}$$ (令 $\frac{1}{x}=y\to 0$)

$$=e^{\lim_{x\to\infty}x\cdot\ln\left[1+\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x-b)}\right]}$$ ($\ln(y+1)\sim y$)

$$=e^{\lim_{x\to\infty}x\cdot\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x-b)}}$$

$$=e^{a-b}.$$

5. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3a-a}{x-a}\right)^x$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3a}{x-a}\right)^x.$$

~~$e^{\ln 8}$~~

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3a}{x-a}\right)^{\frac{x-a}{3a}\cdot\frac{x}{x-a}\cdot 3a+a}$$

$$=e^{3a}\cdot\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3a}{x-a}\right)^a$$

$$=e^{3a}=e^{\ln 8}$$

得 $a=\frac{3\ln 2}{3}=\ln 2$.

(不是 $\ln 2$ 也可成立).

1.4.

T3 $x=0$, $f(0)=0$.

$x>0$. $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1+x^{2n}-2x^{2n}}{1+x^{2n}}\cdot x$

$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2x^{2n}}{1+x^{2n}}\right)\cdot x$

$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{x^{-2n}+1}\right)\cdot x$

若 $x\in(0,1)$ $\lim_{n\to\infty}x^{-2n}=\infty$.

$x=1$ 时, $f(x)=x$.

$f(x)=0$

$x>1$ 时, $f(x)=-x$

由于 $f(x)+f(-x)=0$.

故 $f(x)=\begin{cases}x & ,x\in(-1,1)\\ 0 & ,x=\pm1\\ -x & ,x\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)\end{cases}$

为第一类间断点中跳跃间断点.

T4(4) $\lim_{x\to\alpha}\frac{\sin x-\sin\alpha}{x-\alpha}$

$=\lim_{x\to\alpha}\frac{2\cos\frac{x+\alpha}{2}\cdot\sin\frac{x-\alpha}{2}}{x-\alpha}$

$=\lim_{x\to\alpha}\cos\frac{x+\alpha}{2}\cdot\frac{\sin\frac{x-\alpha}{2}}{\frac{x-\alpha}{2}}$

$=\lim_{x\to\alpha}\cos\frac{x+\alpha}{2}\cdot\lim_{x\to\alpha}\frac{\sin\frac{x-\alpha}{2}}{\frac{x-\alpha}{2}}$

(分母→0. 极限存在 则指分→0)

$=\cos\alpha\cdot1$

$=\cos\alpha$.

(5) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x})$

$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x})(\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x})}{(\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x})}$

$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+x-(x^2-x)}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}$

$=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}$

$=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}}$

$=\frac{2}{1+1}=1$

(8) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{x^2}$

$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x^2-1}\right)^{\frac{x^2-1}{2}\times2+1}$

$=e^2\times\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x^2-1}\right)$

$=e^2$.

T5. $f(x)$ 在 $x=2$ 连续 $\Leftrightarrow\lim_{x\to2}f(x)=f(2)$.

$\lim_{x\to2}\frac{f(x)-3}{x-2}$ 存在

令 $\lim_{x\to2}\frac{f(x)-3}{x-2}=A$ (A 不为 0)

$\lim_{x\to2}\frac{f(x)-3}{A}\cdot\lim_{x\to2}(x-2)=\frac{f(2)-3}{A}=A$.

$\lim_{x\to2}(x-2)=\frac{f(2)-3}{A}=0$.

$\therefore f(2)=3$

则题意为 $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导.

T6.

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+2x)}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}, & x\in[-1,0)\\ a & x=0\\ x^2+b & x\in(0,1]\end{cases}$$

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{\ln(1+2x)\cdot(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{1+x-1+x}$$

$$=\lim_{x\to0^-}\frac{\ln(1+2x)}{2x}\cdot\lim_{x\to0^-}(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})$$

$$=1\times2=2.$$

$$\because\lim_{x\to0^+}f(x)=x^2+b=b=\lim_{x\to0^-}f(x)=2.$$

$\therefore b=2.$

$$\lim_{x\to0}f(x)=f(0)=a=2.$$

$\therefore a=b=2.$

T9. 令 $f(x)=\sin x+x+1$

$f(x)$ 连续.

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=2+\frac{\pi}{2}>0.$$

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\pi}{2}<0$$

$\because f\left(\frac{\pi}{2}\right)\cdot f\left(-\frac{\pi}{2}\right)<0$ 且 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续. <介值定理>.

$\therefore$ 原 $f(x)=0$ 存在至少一个根.